§1. 线性方程组与行列式

1. 对于齐次线性方程组 $Ax=0$，若 A 列满秩，则 R 有零解。

2. 矩阵初等变换与行列式变换的区别
   (1) 行列式对换取反
   (2) 行列式倍乘可提

3. 不常用的 n 阶行列式定义：

$$D_n=\sum_{j_1j_2\cdots j_n\in P_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$$

→ 每一行挑不同列元素

4. 反上(下)三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & \\ \vdots & \iddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_{n1}\cdots a_{1n}$$

→ 列变换 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1$ 次

5. 分块三角行列式

$$\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix}=|A|\cdot|B| \qquad \begin{vmatrix} O & B_{t\times t} \\ A_{s\times s} & C_{s\times t} \end{vmatrix}=(-1)^{st}|A||B|.$$

→ 列变换 st 次

6. 题型：求按某一行展开公式，但把代数余子式前系数替换为其他值。
则可以把原行列式中那一行替换为相应值直接计算

例3 设 $D=\begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$，

D 的 (i,j) 元的余子式和代数余子式依次记作 M_{ij} 和 A_{ij}，求

(1) $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$，

(2) $A_{11}+A_{31}+A_{41}$，

(3) $M_{21}+M_{22}+M_{23}+M_{24}$.

7. Cramer 法则：暴力解线性方程组。
若系数行列式 $D\neq 0$，则有唯一解

$x_i=\frac{D_i}{D}$，$i=1,2\cdots n$. D_i 是 D 替换到向量 $\vec{\alpha}_i$ 得到的

8. 行列式计算方法

1. 定义法 — 适用范围有限(直计算)
2. 打洞法 — 初等变换化为三角阵
3. 拆项法 — 加法拆项
4. 降阶法 — 展开公式
5. 固定形式 — 行和固定，箭形 etc.
   全加到首行，提出公因式.
6. 升阶(加边)法 → 消除大面积相同量
7. 递推公式法
8. 化为范德蒙行列式计算.
9. 分块三角法(分块打洞法)
10. 归纳法

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\le j<i\le n}(a_i-a_j).$$

题型：缺一行构成范式.
解：加边，对比系数.

§2 矩阵 (矩阵乘法)

1. 与任意方阵可交换的矩阵只有数量阵

2. 题型：高次方幂用乘法结合律简化计算

例1 设 $X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}, Y=\begin{pmatrix}y_1 & y_2 & y_3\end{pmatrix}$，求 $(XY)^{100}$.

分析：

$$XY=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1 & y_2 & y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1y_1 & x_1y_2 & x_1y_3\\x_2y_1 & x_2y_2 & x_2y_3\\x_3y_1 & x_3y_2 & x_3y_3\end{pmatrix},$$

先求 XY，再求 $(XY)^{100}$ 的方法不可行. 但是，交换一下，有

$$YX=\begin{pmatrix}y_1 & y_2 & y_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3$$

因此，应利用矩阵乘法的结合律来简化计算.

解：

$$\begin{aligned}(XY)^{100}&=(XY)(XY)\cdots(XY)\\&=X(YX)(YX)\cdots(YX)Y\\&=X(YX)^{99}Y\\&=(YX)^{99}XY\\&=(x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3)^{99}\begin{pmatrix}x_1y_1 & x_1y_2 & x_1y_3\\x_2y_1 & x_2y_2 & x_2y_3\\x_3y_1 & x_3y_2 & x_3y_3\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

3. 转置与加法相容：$(A+B)^T=A^T+B^T$.

4. 题型：遇到(反)对称阵的题，首先考虑其关于转置的性质.

5. 不常用：奇数阶反对称矩阵的行列式为0.

6. 矩阵乘法保持分块上(下)三角阵.

7. 可逆 $\Leftrightarrow$ 非奇异

8. (1) $(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$
   (2) $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$
   (3) $(A+B)^{-1}\neq A^{-1}+B^{-1}$

9. 伴随矩阵 A^*：A 对应位置元素的代数余子式（含正负）组成的矩阵的转置
   对于二阶方阵，A^* 即将其主对角元换位，副对角元取负.
   一定区分好伴随阵和逆矩阵！

10. 对方阵 A，总有 $AA^*=A^*A=|A|I$.
    当 $|A|\neq 0$ 时，有 $A^{-1}=|A|^{-1}A^*$

11. 可逆的充要条件
    (1) $|A|\neq 0$ (2) $AX=0$ 仅有零解. (3) A 为有限个初等阵的乘积.

12. 求逆之法：
    (1) 定义：$A\cdot A^{-1}=I$
    (2) 伴随矩阵法
    (3) 初等变换法 $[A\ I]\xrightarrow{r}[I\ A^{-1}]$. 若 A 不能化为 I，则 A 不可逆.
    (4) 分块法：若 $A=\mathrm{diag}(A_1,A_2,\dots,A_n)$，则 $A^{-1}=\mathrm{diag}(A_1^{-1},A_2^{-1},\dots,A_n^{-1})$

补充：几何空间中的向量

一、仿射坐标系：在三维空间中选定一个固定点 O，选定三个不共面向量 $\vec{e_1},\vec{e_2},\vec{e_3}$，则它们可以构成一个仿射坐标系，记作 $\{O;\vec{e_1},\vec{e_2},\vec{e_3}\}$。

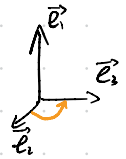
O：原点；$\vec{e_1},\vec{e_2},\vec{e_3}$：坐标向量，也叫基向量；$\vec{e_1},\vec{e_2},\vec{e_3}$：基。

向量用基向量表示：

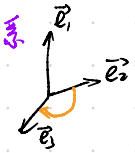
$$\vec{\alpha}=x_1\vec{e_1}+x_2\vec{e_2}+x_3\vec{e_3}=(\vec{e_1},\vec{e_2},\vec{e_3})\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$$

简记为 $\vec{\alpha}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

右手系



左手系



↓

向量运算的坐标化（加法、数乘）

↓

几何向量共线、共面的坐标条件

(1) $\vec{\alpha}\parallel\vec{\beta}\Leftrightarrow$ 对应坐标分量成比例

(2) $\vec{\alpha_1}=(x_1,x_2,x_3)$，$\vec{\alpha_2}=(y_1,y_2,y_3)$，$\vec{\alpha_3}=(z_1,z_2,z_3)$ 共面 $\Leftrightarrow\begin{vmatrix}x_1&y_1&z_1\\x_2&y_2&z_2\\x_3&y_3&z_3\end{vmatrix}=0$

行列式为0

二、向量的积

数量积 = 内积 = 点积

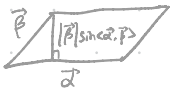
仿射坐标系中坐标计算内积

对应基的内积

$$(\vec{\alpha},\vec{\beta})=(x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix}\vec{e_1}\cdot\vec{e_1}&\vec{e_1}\cdot\vec{e_2}&\vec{e_1}\cdot\vec{e_3}\\\vec{e_2}\cdot\vec{e_1}&\vec{e_2}\cdot\vec{e_2}&\vec{e_2}\cdot\vec{e_3}\\\vec{e_3}\cdot\vec{e_1}&\vec{e_3}\cdot\vec{e_2}&\vec{e_3}\cdot\vec{e_3}\end{bmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$

$=A$ 称为仿射坐标系的度量矩阵

向量积 = 外积 = 叉积　几何背景：平行四边形的面积



定义：两个向量 $\vec{\alpha},\vec{\beta}$ 的向量积 $\vec{\alpha}\times\vec{\beta}$ 是一个向量，其

方向与 $\vec{\alpha},\vec{\beta}$ 垂直，且 $\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\alpha}\times\vec{\beta}$ 符合右手系。

长度为 $|\vec{\alpha}\times\vec{\beta}|=|\vec{\alpha}||\vec{\beta}|\sin\langle\vec{\alpha},\vec{\beta}\rangle$，恰为以 $\vec{\alpha},\vec{\beta}$ 为边的平行四边形的面积。

性质：(1) 对换取反 $\vec{\alpha}\times\vec{\beta}=-\vec{\beta}\times\vec{\alpha}$

(2) 倍乘可提 $(k\vec{\alpha})\times\vec{\beta}=\vec{\alpha}\times(k\vec{\beta})=k(\vec{\alpha}\times\vec{\beta})$

(3) 分配律 $\vec{\alpha}\times(\vec{\beta}+\vec{\gamma})=\vec{\alpha}\times\vec{\beta}+\vec{\alpha}\times\vec{\gamma}$

应用：(1) 求面积　(2) 提供法向量　(3) 算 $\sin\langle\vec{\alpha},\vec{\beta}\rangle$　(4) 求点线距　(5) $\vec{\alpha}\parallel\vec{\beta}\Leftrightarrow\vec{\alpha}\times\vec{\beta}=\vec{0}$

坐标表示法：在右手直角坐标系 $\{O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$ 下。

若 $\vec{\alpha}=x_1\vec{i}+x_2\vec{j}+x_3\vec{k}$，$\vec{\beta}=y_1\vec{i}+y_2\vec{j}+y_3\vec{k}$

则 $\vec{\alpha}\times\vec{\beta}=(x_2y_3-x_3y_2)\vec{i}+(x_3y_1-x_1y_3)\vec{j}+(x_1y_2-x_2y_1)\vec{k}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\x_1&x_2&x_3\\y_1&y_2&y_3\end{vmatrix}$（第1行：基；第2行：第1个向量；第3行：第2个向量）

向量的混合积

定义：三个向量 $\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}$ 的混合积是一个数，$(\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma})=(\vec{\alpha}\times\vec{\beta})\cdot\vec{\gamma}$

性质：(1) 轮换不变 $(\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma})=(\vec{\beta},\vec{\gamma},\vec{\alpha})=(\vec{\gamma},\vec{\alpha},\vec{\beta})$

(2) 对换变号 $(\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma})=-(\vec{\beta},\vec{\alpha},\vec{\gamma})$

(3) 倍乘可提 $(k\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma})=k(\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma})$

(4) 加法拆项 $(\vec{\alpha_1}+\vec{\alpha_2},\vec{\beta},\vec{\gamma})=(\vec{\alpha_1},\vec{\beta},\vec{\gamma})+(\vec{\alpha_2},\vec{\beta},\vec{\gamma})$

几何意义：以 $\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}$ 为棱的平行六面体的有向体积（→ 右手系则正，否则负）

坐标计算：在右手直角坐标系 $\{O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$ 下。

$$(\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma})=\begin{vmatrix}x_1&x_2&x_3\\y_1&y_2&y_3\\z_1&z_2&z_3\end{vmatrix}\begin{matrix}\to\vec{\alpha}\\\to\vec{\beta}\\\to\vec{\gamma}\end{matrix}$$

应用：$\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}$ 共面 $\Leftrightarrow(\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma})=0$

$\mathbb{R}^3$ 中平面的方程

1. 点向式

固定平面 Π 内一点 $P(x_0,y_0,z_0)$，两个不共线向量 $\vec{\alpha}=(x_1,y_1,z_1)$，$\vec{\beta}=(x_2,y_2,z_2)$

则对空间内任一点 $M(x,y,z)$，$M\in\Pi \Leftrightarrow \overrightarrow{PM},\vec{\alpha},\vec{\beta}$ 共面（从共面入手）

$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}=0$，按第一行展开，可得平面的一般方程：$Ax+By+Cz+D=0$.

其中，$A=\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}$，$B=-\begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}$，$C=\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$，$D=-\begin{vmatrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$

且由于 $\vec{\alpha},\vec{\beta}$ 不平行，A,B,C 不全为 0.

$M\in\Pi \Leftrightarrow \overrightarrow{PM}=t\vec{\alpha}+s\vec{\beta}$，$t,s\in\mathbb{R}$.

$\Leftrightarrow$ 平面的参数方程：$\begin{cases} x=x_0+tx_1+sx_2 \\ y=y_0+ty_1+sy_2 \\ z=z_0+tz_1+sz_2 \end{cases}$

例：讨论平面 $x+y+z=1$ 可由什么点和向量按点向式生成

解：将方程的第一个系数非零的未知量取作主变量，其余的未知量取作自由变量，设为参数

$y=k_1$，$z=k_2$，其中 $k_1,k_2\in\mathbb{R}$. 代入方程组得

$\begin{cases} x=1-k_1-k_2 \\ y=k_1 \\ z=k_2 \end{cases}$，$k_1,k_2\in\mathbb{R}$ 因此 $(x,y,z)=(1,0,0)+k_1(1,-1,0)+k_2(1,0,-1)$.

故该方程组解集为过点 $(1,0,0)$ 且与两个不共线向量 $\vec{\alpha}_1=(1,-1,0)$，$\vec{\alpha}_2=(1,0,-1)$ 平行的平面.

2. 点法式

固定平面 Π 上一点 $P(x_0,y_0,z_0)$，给合 Π 的一个法向量 $\vec{n}=(a,b,c)$.

设空间内任意一点 $M(x,y,z)$ 则 $M\in\Pi \Leftrightarrow \overrightarrow{PM}\perp\vec{n} \Leftrightarrow \overrightarrow{PM}\cdot\vec{n}=0$

$\Leftrightarrow a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$

注：直角坐标系下，如果平面 Π 的一般方程为 $Ax+By+Cz+D=0$.

则 Π 的法向量为 $\vec{n}=(A,B,C)$，$D=-ax_0-by_0-cz_0$.

例1：若平面的一般方程的某系数为 0：

① $A=0 \Leftrightarrow \vec{n}\parallel YOZ$ 平面 $\Leftrightarrow \Pi\parallel x$ 轴.

② $A=B=0 \Leftrightarrow \vec{n}\parallel z$ 轴 $\Leftrightarrow \Pi\perp z$ 轴

例2 求包含 $P(1,2,3)$，$Q(-1,4,2)$，$R(0,1,-1)$ 的平面的方程

解：$\vec{\alpha}=\overrightarrow{PQ}=(-2,2,-1)$，$\vec{\beta}=\overrightarrow{PR}=(-1,-1,-4)$

则 Π 的法向量为

$\vec{\alpha}\times\vec{\beta}=(-9,-7,4)$ 由外积得法向量.

代入点法式方程得 $-9(x-1)-7(y-2)+4(z-3)=0$

$\Rightarrow -9x-7y+4z+11=0$.

$\mathbb{R}^3$ 中平面的位置关系

$\mathbb{R}^3$ 中 2 个平面：

$(*)\begin{cases} \Pi_1: A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ \Pi_2: A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$

相交 $\Leftrightarrow A_1:B_1:C_1\neq A_2:B_2:C_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1\nparallel\vec{n}_2 \Leftrightarrow (*)$ 有无穷解

平行 $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}\neq\frac{D_1}{D_2} \Leftrightarrow \vec{n}_1\parallel\vec{n}_2 \Leftrightarrow (*)$ 无解.

重合 $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}=\frac{D_1}{D_2} \Leftrightarrow \vec{n}_1\parallel\vec{n}_2 \Leftrightarrow (*)$ 有无穷解

注：认为 $\frac{*}{0}$ 为任意值.

几何情形	方程组的解数	解的集合	等价代数条件	
	有唯一解	一点	$r(A)=r(\bar{A})=3$	
	有无穷多解	一直线	$r(A)=r(\bar{A})=2$	$\{\vec{\alpha}_i\}$(或$\{\vec{\beta}_i\}$)两两线性无关
				$\{\vec{\alpha}_i\}$(或$\{\vec{\beta}_i\}$)中有两线性相关
		一平面	$r(A)=r(\bar{A})=1$	
	无解	空集	$r(A)=2$，$r(\bar{A})=3$	$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$ 两两线性无关
				$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$ 中有两线性相关
			$r(A)=1$，$r(\bar{A})=2$	$\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\vec{\beta}_3$ 中有两线性相关
				$\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\vec{\beta}_3$ 两两线性无关

A 与 $\bar{A}$ 为对应方程组的系数矩阵与增广矩阵，$\vec{\alpha}_i,\vec{\beta}_i$ 为 $A,\bar{A}$ 的行向量

$\mathbb{R}^3$ 中直线的方程与位置关系

1. 点向式：已知 l 上一点 $P(x_0,y_0,z_0)$，方向向量 $\vec{v}=(a,b,c)$

$Q(x,y,z)\in l \Leftrightarrow \overrightarrow{PQ}\parallel\vec{v} \Leftrightarrow \overrightarrow{PQ}=t\vec{v}$

$$\Leftrightarrow \frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}=t \Leftrightarrow \begin{cases} x=x_0+at \\ y=y_0+bt \\ z=z_0+ct \end{cases}$$

直线标准方程　　直线参数方程

如果 a、b、c 有为0的，也照样把0放在分母上。

2. 交线式：直线也可视作两个不平行的平面的交线。

因而 $\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$ 表示一条直线，称为直线的一般方程

一般方程 —增广矩阵化为 I_n（即解出 x,y,z）→ 参数方程 → 标准方程

直线与平面的位置关系

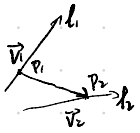
$$(*)\begin{cases} Ax+By+Cz+D=0 \\ \begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases} \end{cases} \begin{matrix} \to \text{平面 } \pi \text{（法向 } \vec{n}) \\ \to \text{直线 } l \text{（方向 } \vec{v}) \end{matrix}$$

则 相交 $\Leftrightarrow$ $(*)$ 唯一解 $\Leftrightarrow \vec{v}\not\perp\vec{n}$

平行 $\Leftrightarrow$ $(*)$ 无解 $\Leftrightarrow \vec{v}\perp\vec{n}$

重合 $\Leftrightarrow$ $(*)$ 无穷解 $\Leftrightarrow \vec{v}\perp\vec{n}$

两直线的位置关系



相交 $\Leftrightarrow (\overrightarrow{P_1P_2},\vec{v}_1,\vec{v}_2)=0$ 且 $\vec{v}_1\not\parallel\vec{v}_2$

平行 $\Leftrightarrow (\overrightarrow{P_1P_2},\vec{v}_1,\vec{v}_2)=0$ 且 $\vec{v}_1\parallel\vec{v}_2\not\parallel\overrightarrow{P_1P_2}$

重合 $\Leftrightarrow (\overrightarrow{P_1P_2},\vec{v}_1,\vec{v}_2)=0$ 且 $\vec{v}_1\parallel\vec{v}_2\parallel\overrightarrow{P_1P_2}$

异面 $\Leftrightarrow (\overrightarrow{P_1P_2},\vec{v}_1,\vec{v}_2)\neq 0$

直角坐标系下的距离

1. 点面距 $d=\dfrac{|\overrightarrow{PM}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$

2. 点线距 $d=\sqrt{|\overrightarrow{PM}|^2-\left(\dfrac{|\overrightarrow{PM}\cdot\vec{v}|}{|\vec{v}|}\right)^2}=\dfrac{|\overrightarrow{AB}\times\vec{v}|}{|\vec{v}|}=|\overrightarrow{AB}\times\vec{e}|$

3. 线线距 $d=\left|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\dfrac{\vec{v}_1\times\vec{v}_2}{|\vec{v}_1\times\vec{v}_2|}\right|=\dfrac{|(\vec{v}_1,\vec{v}_2,\overrightarrow{P_1P_2})|}{|\vec{v}_1\times\vec{v}_2|}$

$\dfrac{\vec{v}_1\times\vec{v}_2}{|\vec{v}_1\times\vec{v}_2|}$：法向量的单位向量，作投影。

§3. 向量空间理论

1. 对于只有1个向量$\vec{\alpha}$的向量组，$\vec{\alpha}$线性相关 当且仅当$\vec{\alpha}=\vec{0}$.

2. 设$A=(\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_s)$, $\vec{X}=(x_1,\dots,x_s)^T$.
则向量组线性相关 当且仅当 $A\vec{X}=\vec{0}$有非零解
若A为方阵，则也等价于 $|A|=0$.

3. 只含$\vec{0}$一个向量的向量组的秩规定为0.

4. 不常用：矩阵的秩：矩阵中非零子式的最高阶数

5. 与秩相关的结论：
(1) $r(A)=r(A^{-1})$ 求逆不变
(2) $r(A+B)\le r(A)+r(B)$ 加法上界
(3) 若$A\in M_{m\times n}$, $B\in M_{n\times p}$. 则 $r(A)+r(B)-n\le r(AB)\le \min\{r(A), r(B)\}$ 乘法降秩
(4) $r\begin{bmatrix}A&0\\0&B\end{bmatrix}=r(A)+r(B)$, $r\begin{bmatrix}A&0\\C&B\end{bmatrix}\ge r(A)+r(B)$
准对角阵 准三角阵
(5) 满秩分解
设$r(A_{m\times n})=r$，则存在列满秩矩阵$G_{m\times r}$，行满秩矩阵$H_{r\times n}$，使得$A=GH$.
列向量组的极大无关组 行向量组的...

推论：若$r=1$，则$A=\vec{\alpha}\vec{\beta}^T$

(6) 伴随的秩 $r(A^*)=\begin{cases}n, & \text{若 } r(A)=n\\ 1, & \text{若 } r(A)=n-1\\ 0, & \text{若 } r(A)\le n-2\end{cases}$

(7) 转置相乘秩不变. $r(A)=r(A^TA)=r(AA^T)$
(8) 转置左乘解不变 $N(A)=N(A^TA)$

6. $A\vec{X}=\vec{B}$有解 $\Rightarrow r(A,B)=r(A)$.

7. $\forall \vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2\in N(A,B)$，有 $\vec{\xi}_1-\vec{\xi}_2\in N(A)$.

8. 左零空间：$N(A^T)=\{\vec{x}\in R^m \mid A^T\vec{x}=\vec{0}\}=\{\vec{x}\in R^m \mid \vec{x}^TA=\vec{0}^T\}$. 基的求法：$A^T$的基础解系

9. 左零升，右列降.
$N(A)\subseteq N(BA)$，当B列满秩时取等
$C(A)\supseteq C(AB)$. 当B行满秩时取等.

10. 左乘列满秩，右乘行满秩，秩不变.
令$P_{m\times n}$列满秩，则 $r(PA)\le r(A)$. $r(PA)\ge r(P)+r(A)-n=r(A)$. 故$r(PA)=r(A)$.
行满秩同理.

§4 内积与正交性

1. 内积运算可以自定义，但必须满足4个性质
   1) 正定性：$(\vec{\alpha},\vec{\alpha})\geq 0$，当且仅当 $\vec{\alpha}=\vec{0}$ 时取等
   2) 对称性：$(\vec{\alpha},\vec{\beta})=(\vec{\beta},\vec{\alpha})$
   3) 数乘：$(k\vec{\alpha},\vec{\beta})=k(\vec{\alpha},\vec{\beta})$
   4) 分配律：$(\vec{\alpha}+\vec{\beta},\vec{\gamma})=(\vec{\alpha},\vec{\gamma})+(\vec{\beta},\vec{\gamma})$
   默认为标准内积

2. $|\vec{\alpha}|=\sqrt{(\vec{\alpha},\vec{\alpha})}$，$\cos\langle\vec{\alpha},\vec{\beta}\rangle=\dfrac{(\vec{\alpha},\vec{\beta})}{|\vec{\alpha}|\cdot|\vec{\beta}|}$

3. 任意正交向量组一定线性无关.

4. 对标准内积有 $(\vec{\alpha},\vec{\beta})=\vec{\beta}^T\vec{\alpha}$，对非标准内积，其在标准正交基下的坐标向量可以如此操作.

5. 正交矩阵
   1) 定义：n阶方阵Q，满足 $Q^TQ=I_n$
   2) 性质：① $Q^T=Q^{-1}$ ② Q的行、列向量组均可构成标准正交基
   ③ 正交阵的乘积仍为正交阵

6. Schmidt 正交化方法：
   任意s个线性无关的向量 $\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_s$ 均可转化为一个正交向量组 $\vec{\beta}_1,\dots,\vec{\beta}_s$
   其中 $\vec{\beta}_i=\vec{\alpha}_i-\dfrac{(\vec{\alpha}_i,\vec{\beta}_1)}{(\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_1)}\vec{\beta}_1-\dfrac{(\vec{\alpha}_i,\vec{\beta}_2)}{(\vec{\beta}_2,\vec{\beta}_2)}\vec{\beta}_2-\cdots-\dfrac{(\vec{\alpha}_i,\vec{\beta}_{i-1})}{(\vec{\beta}_{i-1},\vec{\beta}_{i-1})}\vec{\beta}_{i-1}$.
   将 $\{\vec{\beta}_i\}$ 单位化，即得标准正交基.

7. QR分解
   1) 条件：可逆阵A
   2) 方法：① 对A的列向量组 $\{\vec{\alpha}_i\}$ 进行 Schmidt 正交化，得 $\{\vec{\beta}_i\}$. → R_1
   ② 用 $\{\vec{\beta}_i\}$ 表示 $\{\vec{\alpha}_i\}$，从而得 $[\vec{\alpha}_1,\dots\vec{\alpha}_s]=[\vec{\beta}_1,\dots,\vec{\beta}_s]\begin{bmatrix}1&*\\&\ddots\\&&1\end{bmatrix}$
   ③ 将 $\{\vec{\beta}_i\}$ 单位化得 $\{\vec{\gamma}_i\}$，对右模长乘到 R_1 的行上，得 $[\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_s]=[\vec{\gamma}_1,\dots,\vec{\gamma}_s]\begin{bmatrix}*&*\\&\ddots\\&&*\end{bmatrix}$
   3) 不常用：列满秩矩阵的QR分解：
   条件：列满秩阵A，所得：列正交阵Q及具有正对角元的上三角阵R.

8. 正交分解
   1) 设 $W\subseteq\mathbb{R}^n$，则 $\forall\vec{\alpha}\in\mathbb{R}^n$，$\vec{\alpha}=\vec{\beta}+\vec{\gamma}$，其中 $\vec{\beta}\in W$，$\vec{\gamma}\in W^\perp$
   2) 若 $\{\vec{\eta}_i\}$ 为 W 的一组正交基，则
   $(\vec{\alpha})_W=\vec{\beta}=\dfrac{(\vec{\alpha},\vec{\eta}_1)}{(\vec{\eta}_1,\vec{\eta}_1)}\vec{\eta}_1+\cdots+\dfrac{(\vec{\alpha},\vec{\eta}_s)}{(\vec{\eta}_s,\vec{\eta}_s)}\vec{\eta}_s$. 称为正交投影向量. 注意区分 正交投影与Schmidt正交化

9. 行空间与解空间互为正交补.
   列空间与左零空间互为正交补.

10. 最小二乘法

1) 求矛盾方程组 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的最小二乘解：即 $A^TA\vec{x}=A^T\vec{b}$ 的解（法方程）

2) 求 $\vec{b}$ 在 W 上的正交投影向量：$A^TA\vec{x}=A^T\vec{b}$ $(\vec{b})_W=A\vec{x}$

A 是 W 的基矩阵.

11. 正交投影矩阵

1) 概念：$(\vec{v})_W=P\vec{v}$ 的 P.

2) 从性质定义：若方阵 A 满足 $A^2=A$（平方不变），$A^T=A$（转置不变），则称 A 为正交投影阵.

3) 从计算定义：

i. 当 $\dim W=1$ 时，设 $W=\mathcal{L}(\vec{\alpha})$，则 $P=\frac{\vec{\alpha}\vec{\alpha}^T}{\vec{\alpha}^T\vec{\alpha}}$

ii. 当 $\dim W=k<n$ 时，设 $W=\mathcal{L}(\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_k)$，$A=(\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_k)$（是），则 $P=A(A^TA)^{-1}A^T$（A 与 A^T 相交替）

iii. 当 $\dim W=n$ 时，$P=I_n$

4) 不常用的性质：

$C(P)=N(I-P)$，$N(P)=C(I-P)$（P 与 $I-P$，列解互等）

§5. 矩阵的特征值理论

1. $\mathrm{tr}A=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$; $|A|=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$
迹=入和　　行列式=入积.

2. 设 $A=\begin{bmatrix} A_{11} & & * \\ & A_{22} & \\ 0 & & A_{ss} \end{bmatrix}$, 其中 A_{ii} 为 n_i 阶方阵.
则 $f_A(\lambda)=f_{A_{11}}(\lambda)f_{A_{22}}(\lambda)\cdots f_{A_{ss}}(\lambda)$
$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix} \lambda I-A_{11} & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda I-A_{ss} \end{vmatrix}$
从而 准三角阵A的特征值就为主对角线上的每个子块 $A_{11},A_{22},\cdots,A_{mm}$ 的特征值的并集.

3. 若 A 的特征值为 λ.
则 (1) $A+kI$ 的特征值为 $\lambda+k$
(2) A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$.

4. 秩与几何重数的关系 $m=\dim N(\lambda I-A)=n-r(\lambda I-A)$
(Cest 矩阵阶数，不是代数重数.)

5. 相似($B=P^{-1}AP$) 不变量:
秩; 特征值; 特征多项式
N.B. 特征向量会变!! $\vec{x}_B=P^{-1}\vec{x}_A$.

6. 相似对角化的条件 (pour n阶方阵A)
1) 充要条件1: A有n个线性无关的特征向量
2) 充要条件2: 对于A的每个λ, 代数重数 $n=$ 几何重数 m.
3) 充分不必要条件: A有n个互异的λ.
要判断是否可对角化，必须经过一系列计算.

7. 易忘的: 对角化 $P^{-1}AP=\Lambda$, P的列向量均为 Λ 中λ对应的特征向量

8. 对角化的应用: 简化方幂的运算
$(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP)=P^{-1}A^kP=\Lambda^k$
故 $A^k=P\Lambda^kP^{-1}$

9. 对于n阶方阵A, 总$\exists P$ s.t. $P^{-1}AP=T$. T为主对角元为A的λ的上三角阵.

10. 仅了解: Jordan分解 对n阶方阵A, 存在可逆阵P, 使得
$P^{-1}AP=\begin{bmatrix} J_{n_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_r}(\lambda_r) \end{bmatrix}$, 其中 $J_{n_i}(\lambda_i)=\begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & \\ & \ddots & 1 \\ & & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_i\times n_i}$ 称为 n_i 阶 Jordan 块.
$n_1+\cdots+n_r=n$, 且该分解在不计Jordan块次序意义下是唯一的.

11. 对于(实)对称矩阵A, 有以下结论:
1) A的属于不同λ的特征向量是正交的.
2) 总存在正交阵Q使得 $Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\Lambda$ 为对角阵.
3) 实矩阵可以正交对角化 $\Leftrightarrow$ 实矩阵为对称阵.

12. 实对称阵A正交对角化的方法
① 求A的λ与$\vec{x}$. ② 对每一组特征向量进行 Schmidt 正交, 从而得正交阵Q 使得 $Q^{-1}AQ=\Lambda$.

§6 二次型

1. 相合($B=P^TAP$)不变量：正负惯性指数；秩

2. 计算(相合)标准形(对角阵)的方法

(1) 正交变换：

和对A作正交对角化类似，只不过把求出的Q用于正交(可逆)线性替换 $x=Qy$.

(2) 配方法

1' 若 x_i^2 项系数非0，则将所有含 x_i 的项集中起来，配平方　　把 x_1,x_2 当作常数

eg. $2x_1^2+4x_1x_2+5x_1x_3=2(x_1^2+2x_1x_2+\frac{5}{2}x_1x_3)=2\left[x_1^2+2x_1(x_2+\frac{5}{4}x_3)\right]=2\left[(x_1+x_2+\frac{5}{4}x_3)^2-(x_2+\frac{5}{4}x_3)^2\right]$

2' 将后面剩下不含 x_1 的项整理好，并含前面配方中的一次齐次式为 y_1. eg. $y_1=x_1+x_2+\frac{5}{4}x_3$

3' 在后面整理好的项中

例题

(1) 若有平方项系数非0，则继续上述过程，直到最后含 $y_n=x_n$.

(2) 若后续项不含 x_i，则令 $y_i=x_i$

4' 若出项平方项全为0的情况，可以转换为平方项不为0的情况，

比如 $a_{12}\neq 0$ 时，先进行一个可逆线性替换 $\begin{cases}x_1=z_1\\ x_2=z_1+z_2\\ x_3=z_3\\ \cdots\\ x_n=z_n\end{cases}$，再从1'→3'进行配方

(3) 初等变换法

$$\begin{bmatrix}A\\ I\end{bmatrix}\xrightarrow[\text{就对A做相同的行变换}]{\text{每做一次初等列变换}}\text{直到把A变为对角阵}\begin{bmatrix}P^TAP\\ P\end{bmatrix}$$

下面的I就变为了所求可逆阵P.

3. 规范形对应矩阵为对角阵且对角元仅有1，0，-1.

4. 任意(实)对称阵均相合于对角阵 $\begin{bmatrix}I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & 0\end{bmatrix}$，p为正惯性指数，$q=r-p$ 为负惯性指数.

两个实对称阵相合 $\Leftrightarrow$ 二者的正负惯性指数相同

5. 正定二次型、矩阵

1) 定义：$\forall x\neq 0$，均有 $x^TAx>0$，则称 x^TAx 为正定的，A为正定矩阵.

2) 性质：A正定的充要条件如下.

I. A的特征值全 >0.

II. A与I相合.

III. 存在可逆阵P使得 $A=P^TP$.

特别地. A正定 $\Rightarrow \det A>0$. 负定阵的det也可为正.

IV. A的各阶顺序主子式 $P_i>0$.

V. A的各阶主子式 >0.

特别地. 对于半正定型，IV. 顺序主子式往往不可推广.

其等价条件只有：A的各阶主子式 ≥ 0.

在考虑负定、半负定时，最好将A转化为 $-A$ 后再用正定和半正定的结论判断

6. 解题：以上性质判别准则适用于具体的矩阵，抽象的证明更适合用定义法（$x^TAx>0$）.

例：设 $A\in M_{m\times n}(\mathbb{R})$，$r(A)=n$. 证明 A^TA 为正定阵

证明：$A\in M_{m\times n}(\mathbb{R})$，$r(A)=n$. 则 A 的列向量组线性无关.

(标准) 利用内积的正定性.

于是 $\forall x\neq\vec{0}(\in\mathbb{R}^n)$，有 $Ax\neq\vec{0}$，从而 $x^TA^TAx=(Ax)^TAx>0$

即二次型 x^TA^TAx 正定，也即 A^TA 为正定阵

7. $\mathbb{R}^3$ 中的二次曲面及其分类

背背背！

(1) 球面：$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2$

(2) 圆柱面：$x^2+y^2=r^2$

(3) 抛物柱面：$x=\frac{a}{b^2}y^2$.

(4) 旋转曲面方程：$f(x,y)=0$ 绕 x 轴旋转一周，所得曲面方程为 $f(x,\sqrt{y^2+z^2})=0$

旋转轴对应变量不变. 其余变量取几何平均（平方+根号）

(5) 椭球面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ （3个全正）

(6) 单叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ （2正1负）

(7) 双叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$. （1正2负）

负量数对应"叶"数.

(8) 锥面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$. （2正1负，但无常数项）

(9) 椭圆抛物面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$. （正）

(10) 双曲抛物面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$. （负）

8. $\mathbb{R}^3$ 中二次曲面方程的化简.

方法：正交变换 + 平移变换

(二次项) 正交对角化 除去交叉项 → 平移变换 (配方) 除去一次项

例题

9. 题型 求空间二次曲面在某坐标轴平面上的投影方程

联立 → 消去某一变量 → 得投影方程

例：求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=36\\x^2+y^2=2x\end{cases}$ 在 Oxz 平面上的投影曲线的方程

$z^2+2x=36$

§7. 线性空间与线性映射

1. 线性空间定义的11条：

非空

加法封闭	数乘封闭
交换律	单位1
结合律	结合律
零元素	(元素)分配律
负元素	(数字)分配律

可自定义的组为："加法""数乘""0""元素"

2. 过渡矩阵 P

1) 概念：[新基] = [旧基] P

2) 求法：$[\text{旧基} \mid \text{新基}] \xrightarrow{r} [I \mid P]$　（旧$^{-1}$·新）

性质相反

3. 求基变换后的坐标的方法

1) 坐标变换公式：旧坐标 = P·新坐标

2) 定义法，直接用新基表示向量.

4. 同构

1) 定义：双射；保加法、数乘.

2) 结论：i. $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 同构于 $\mathbb{F}^n$，即 $V(\mathbb{F}) \cong \mathbb{F}^n$.

因而 $\mathbb{F}$ 上的两个线性空间同构 ⇔ 它们有相同维数.

ii. 保线性相关性

5. 维数公式　A+B = 交 + 和

1) $\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2)$.

2) $\dim V_1 = \dim \ker\sigma + \dim \mathrm{Im}\sigma$

补充：i. $\dim(W_1 \cap W_2) \le \min\{\dim W_1, \dim W_2\}$

ii. $\max\{\dim W_1, \dim W_2\} \le \dim(W_1 + W_2) \le \dim V$

6. 题型　已知 W_1, W_2 的基，求 $W_1 \cap W_2$ 和 $W_1 + W_2$ 的基

1' (W_1+W_2)的基 ⊆ W_1基 ∩ W_2基. 故求后者并集的极大无关组.

2' 由 W_1基与 W_2基分别设出 $\in W_1 \cap W_2$，两边系数相减为0，从而可解线性方程组.

例5 设 $\vec{\alpha}_1=[2,0,1,3,-1]^T, \vec{\alpha}_2=[0,-2,1,5,-3]^T, \vec{\alpha}_3=[-2,-4,1,7,-5]^T$;
$\vec{\beta}_1=[1,1,0,-1,1]^T, \vec{\beta}_2=[1,-3,2,0,5]^T$
$W_1=L(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3)$, $W_2=L(\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2)$, 求 W_1+W_2 和 $W_1\cap W_2$ 的维数与基.

解 易知$\vec{\alpha}_3=-\vec{\alpha}_1+2\vec{\alpha}_2$, $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2$是$W_1$的一组基, 即$W_1=L(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2)$. $\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2$是$W_2$的一组基, $\dim W_1=\dim W_2=2$. $W_1+W_2=L(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2)=L(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,-\vec{\beta}_1,-\vec{\beta}_2)$, 于是考虑

$$\begin{bmatrix}2&0&-1&-1\\0&-2&-1&3\\1&1&0&-2\\3&5&1&0\\-1&-3&-1&-5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1/2&0\\0&1&1/2&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

因此$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\beta}_2$是$W_1+W_2=$的一组基, 即$W_1+W_2=L(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\beta}_2)$, $\dim W_1+W_2=3$.
由维数公式, 有$\dim W_1\cap W_2=2+2-3=1$.

下求 $W_1\cap W_2$ 的一组基.　设在两个基下的坐标

设 $\vec{\delta}\in W_1\cap W_2$, 则 $\vec{\delta}=k_1\vec{\alpha}_1+k_2\vec{\alpha}_2=l_1\vec{\beta}_1+l_2\vec{\beta}_2$, $(k_1,k_2),(l_1,l_2)\neq(0,0)$

$k_1\vec{\alpha}_1+k_2\vec{\alpha}_2-l_1\vec{\beta}_1-l_2\vec{\beta}_2=\vec{0}$. 对应系数矩阵为：

$$\begin{bmatrix}1&0&-1/2&0\\0&1&1/2&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{解得}}\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\l_1\\l_2\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}1/2\\-1/2\\1\\0\end{bmatrix}\ (k\in\mathbb{R})$$

因此 $\vec{\delta}=k_1\vec{\alpha}_1+k_2\vec{\alpha}_2=l_1\vec{\beta}_1+l_2\vec{\beta}_2=(1,1,0,-1,1)^T$ 是$W_1\cap W_2$的一组基.

7. 直和.

1) 定义：$W_1 \cap W_2 = \{0\}$，则 W_1+W_2 记作 $W_1 \oplus W_2$.　不一定=V!

2) 结论：若 $V = W_1+W_2$，则有 $V = W_1 \oplus W_2$

⇔ $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ ⇔ W基 ∩ W_2基 = V基 ⇔ $\dim V = \dim W_1 + \dim W_2$

8. 线性映射 $\sigma \in \mathcal{L}(V_1, V_2) = Hom(V_1, V_2)$

1) 定义：映射，保加法、数乘。 → 可能不是单射/满射。

2) 性质：不完全保线性相关性 → 本质原因：σ 不一定单射，可能有 $\alpha \neq \vec{0}$ s.t. $\sigma\alpha = \vec{0}$

i. $\vec{\alpha_1}, \dots, \vec{\alpha_n}$ 线性相关 $\Rightarrow \sigma\vec{\alpha_1}, \dots, \sigma\vec{\alpha_n}$ 线性相关

ii. $\sigma\vec{\alpha_1}, \dots, \sigma\vec{\alpha_n}$ 线性无关 $\Rightarrow \vec{\alpha_1}, \dots, \vec{\alpha_n}$ 线性无关

保零元：$\sigma\vec{0} = \vec{0}$

9. σ 在基 $\vec{\alpha_1}, \dots, \vec{\alpha_n}$ 下的矩阵 A

1) 定义：$(\sigma\vec{\alpha_1}, \dots, \sigma\vec{\alpha_n}) = (\vec{\alpha_1}, \dots, \vec{\alpha_n})A$

2) 求法：先将 $\vec{\alpha_i}$ 代入 σ 得 $\sigma\vec{\alpha_i}$，再用 $\vec{\alpha_1}, \dots, \vec{\alpha_n}$ 表出它。

10. 像与原像的坐标与矩阵 A 的关系：像坐标 $= A \cdot$ 原像坐标

11. 像（值域）$(Im\sigma)$

1) 定义：$Im\sigma = \sigma V_1 = \{\sigma\alpha \mid \alpha \in V_1\}$

2) 评注：i. $Im\sigma \subseteq V_2$，因为 σ 不一定是满射。

ii. $\dim Im\sigma$ 称为线性映射 σ 的秩。

iii. $\dim Im\sigma = r(A)$ 映射秩 = 像维数 = 矩阵秩。

12. 求 $Im\sigma$ 的基的方法：

先求出 A 的列向量组的极大无关组，对应到 V_2 中向量即为所求。 1' 2'

13. 核 $(ker\sigma)$

1) 定义：$ker\sigma = \sigma^{-1}(\vec{0}) = \{\alpha \in V_1 \mid \sigma\alpha = \vec{0}\}$

2) 评注：i. $\dim ker\sigma$ 称为 σ 的零度 我更愿称之为"冗余度"

σ 是单射 $\Leftrightarrow \dim ker\sigma = 0$

ii. $\alpha \in ker\sigma \Leftrightarrow X_\alpha \in N(A)$

$\dim ker\sigma = \dim N(A)$

像到核解。

14. 求 $ker\sigma$ 的基的方法：

先求出 $N(A)$ 的基础解系，对应到 V_1 中向量即为所求 1' 2'

15. σ 在不同基下的矩阵具有相抵关系：

旧阵 · V_1 旧 $= V_2$ 旧 · 新阵

$AP = QB \Leftrightarrow B = Q^{-1}AP$

过渡阵夹在中间。

经验总结

1. 计算n阶行列式时，注意讨论n的取值，尤其是n=1,2.

2. 加边法计算det值 适用于某行/列有相同项时，可以两次加边 以同时在对行与列.

3. 在证明题中，善用反证法和数学归纳法.

4.

12. 已知两个向量组有相同的秩，且其中之一可被另一个线性表出，证明：这两个向量组等价.

证明：不妨设向量组 $A=\{\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\dots,\vec{\alpha}_s\}$，$B=\{\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\dots,\vec{\beta}_t\}$，满足条件 即 $r(A)=r(B)=r$，且A可被B线性表出.
则要证 A、B等价，只需证 B可被A线性表出
设 A的极大无关组之一为 $A_i=\{\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\dots,\vec{\alpha}_r\}$ B的极大无关组之一为 $B_i=\{\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\dots,\vec{\beta}_r\}$
对于向量组 $C=\{\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\dots,\vec{\alpha}_s,\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\dots,\vec{\beta}_t\}$，由于A可被B线性表出，故 B_i 是C的极大无关组，$r(C)=r(B)=r$
又因为 A_i 线性无关且恰有r个向量，故 A_i 也是C的极大无关组.
因此 B可被 A_i 线性表出，也就有B可被A线性表出. 故 A与B等价. 证毕.

含为个向量组进行讨论

5. 基础解系 → 系数矩阵：
由于行空间与解空间互为正交补，故将基础解系每个向量转置为行构成系数矩阵，再解出对应基础解系即为行向量组，若不满足尺寸要求，则添加全零行

例：

练习 2.3.3 求满足下列条件的 3×4 矩阵 A 的行简化阶梯形矩阵和秩：

1. $Ax=0$ 解集的一组基为 $\begin{bmatrix}-3\\1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2\\0\\6\\1\end{bmatrix}$.

$\begin{bmatrix}-3&1&0&0\\-2&0&6&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&1&-9&-\frac{3}{2}\\1&0&-3&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-3&-\frac{1}{2}\\0&1&-9&-\frac{3}{2}\end{bmatrix}$ 基础解系 $\begin{bmatrix}3\\9\\1\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{3}{2}\\0\\1\end{bmatrix}$

故 $A=\begin{bmatrix}3&9&1&0\\\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&0&1&-6\\1&3&0&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&3&0&2\\0&0&1&-6\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ 秩为2

6. 构建 det 与秩的思维通路：$|A|=0\Leftrightarrow A$ 非满秩矩阵

7. 一个有用，但不大的不等式：$r(ABC)+r(B)\geq r(AB)+r(BC)$

证法与分块矩阵的初等变换有关

8. 证明题若有多个小问，一定要揣摩它们之间的关联.

9. 满秩分解的方法：$A=\vec{u}\vec{v}^T$. 其中 $\vec{u}\in Col(A)$ 故可用 $Col(A)$ 的基来表示，$\vec{v}\in Row(A)$. 可用 RREF 的行来表示.

10. 秩一分解的严谨证明

练习 2.3.24 (秩一分解) 证明，任意秩为 $r>0$ 的矩阵 A 可以分解成 r 个秩为 1 的矩阵的和.

证明：由于 $r(A)=r$，故存在可逆矩阵 P、Q 使得 $PAQ=\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}$ 利用相抵标准型
故 $A=P^{-1}\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}Q^{-1}=P^{-1}\begin{bmatrix}1&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{bmatrix}Q^{-1}+P^{-1}\begin{bmatrix}0&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{bmatrix}Q^{-1}+\dots+P^{-1}\begin{bmatrix}0&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{bmatrix}Q^{-1}$
即 A可以分解成r个秩为1的矩阵的和. 得证.

11. 注意基础解系必须是线性无关的

例

22. 判断下列命题是否正确：

(2) 如 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则 $\eta_1+\eta_2,\eta_2+\eta_3,\eta_3+\eta_4,\eta_4+\eta_1$ 也是线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系；

12. 如若有等式 $\vec{\alpha}+\vec{\beta}=\vec{\gamma}$，则两边对某向量同时求内积亦成立。$(\vec{\alpha},\vec{\gamma})+(\vec{\beta},\vec{\gamma})=(\vec{\gamma},\vec{\gamma})$

这是一个有用的小技巧，尤其是遇到单位向量或零向量时。

13.

$$G(a_1,a_2,\cdots,a_m):=\begin{bmatrix} a_1^Ta_1 & a_1^Ta_2 & \cdots & a_1^Ta_m \\ a_2^Ta_1 & a_2^Ta_2 & \cdots & a_1^Ta_m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_m^Ta_1 & a_m^Ta_2 & \cdots & a_m^Ta_m \end{bmatrix}$$

Gram 矩阵.

这种分法很有意义

$=[\vec{\alpha_1},\vec{\alpha_2},\cdots,\vec{\alpha_m}]^T[\vec{\alpha_1},\vec{\alpha_2},\cdots,\vec{\alpha_m}]=A^TA$.

因此 G 半正定，且为对称阵

14.

32. 若 A 与 B 都是 n 阶对角阵，证明 A 与 B 相似当且仅当 A 与 B 的主对角元除排列次序外是完全相同的.

设 $A=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\cdots\lambda_n\}$，$B=\mathrm{diag}\{\lambda_1',\cdots\lambda_n'\}$

证："⇒" A与B相似，⇒ A与B特征值相同

而 A 特征值依为 $\lambda_1\cdots\lambda_n$，B 特征值依为 $\lambda_1'\cdots\lambda_n'$

故 $\lambda_1\cdots\lambda_n$ 与 $\lambda_1'\cdots\lambda_n'$ 除排列次序外相同

"⇐" E_{ij} 表示 $\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$，则 $E_{ij}^TAE_{ij}$ 可将第 i 个对角元与第 j 个对角元对调，故 $A\sim B$

行对换一次，列对换一次

15. 重要结论：若 λ_0 为 A 的特征值，$g(x)$ 为任意多项式，则 $g(\lambda_0)$ 为 $g(A)$ 的特征值.

也即 $g(A)\vec{x}=g(\lambda_0)\vec{x}$

16. 秩与(相似)对角化的关联：

几何重数 $m_i=\dim N(\lambda I-A)=n-r(\lambda I-A)$

例：试分析秩为1的矩阵何时可以对角化

解：记该方阵为 $A\in M_{n\times n}$，$r(A)=1$

设存在可逆阵 P 与主对角元均为 A 特征值的上三角阵 T 使得 $P^{-1}AP=T$，则 $r(T)=r(A)=1$

(1) 当 $\mathrm{tr}A\neq 0$ 时，$\mathrm{tr}T=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\neq 0$.

因此 A 有且仅有2个特征值：$\lambda_0(\lambda_0\neq 0)$ 与 0. 其中 λ_0 代数重数 $n_1=1$，0 代数重数 $n_2=n-1$.

对于特征值 0，$0I-A=-A\to A$，$r(0I-A)=r(A)=1$，故有 $n-1$ 个特征向量，几何重数为 $m_2=n-1=n_2$

对于 λ_0，$1\le m_1\le n_1=1$ 故 $m_1=n_1=1$

故 A 可对角化

(2) 当 $\mathrm{tr}A=0$ 时，$\mathrm{tr}T=0$ 此时 A 只有特征值 0，代数重数为 n，同上知其几何重数为 $n-1$，不相等

故不可对角化

综上，当秩为1的方阵的迹函数值非零时，其可对角化

17. 非满秩矩阵 A 一定有特征值 0，因为 $|A|=0=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$

秩→det→特征值

△18. 条件 $A^2=A$ 的处理：$A^2-A=0=A(A-I)$，故 0 或 1 为 A 的特征值 ①特征值

$r(A)+r(A-I)-n\le r(A^2-A)=0$. 即 $r(A)+r(A-I)\le n$，同时有 $r(A)+r(A-I)\ge r(-I)=n$.

秩 ② 故 $r(A)+r(A-I)=n$. 乘法+加法推

于是对于特征值 1 或 0，几何重数 $m_1+m_0=n-r(A)+n-r(A-I)=n$. 故 A 可对角化

19. 相似于零矩阵 O 的矩阵 A 一定为 O. $(r(A)=0)$

20. 由矩阵性质推特征值性质：

这也是结论

例1：证明正交矩阵的特征值 λ 满足 $\lambda^2=1$.

证明：设 Q 为 n 阶正交矩阵. 设 $Q\vec{x}=\lambda\vec{x}$ 利用内积.

则 $(\lambda\vec{x},\lambda\vec{x})=\lambda^2(\vec{x},\vec{x})$

$(\lambda\vec{x},\lambda\vec{x})=(Q\vec{x},Q\vec{x})=(Q\vec{x})^TQ\vec{x}=\vec{x}^TQ^TQ\vec{x}=\vec{x}^T\vec{x}=(\vec{x},\vec{x})$

又因为 $(\vec{x},\vec{x})\neq 0$. 故 $\lambda^2=1$. 证毕.

结论

例2：证明反对称实矩阵 A 的特征值只能为 0 或纯虚数.

构造二次型. 略超纲，故省去不证

21. 若 $r(A)=r$，则 A 有 r 个非零特征值（包含重根）

22. 秩为1的矩阵的满秩分解的通项使用：

若 $A=\alpha\beta^T$，$(\alpha,\beta\neq\vec{0})$ 则 $r(A)=1$. 证明略.

23. 一种分解：$A=a_1\vec{x}_1\vec{x}_1^T+a_2\vec{x}_2\vec{x}_2^T=(\vec{x}_1,\vec{x}_2)\begin{pmatrix}a_1&\\&a_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\vec{x}_1^T\\\vec{x}_2^T\end{pmatrix}$

24. 分块反对角阵变为分块对角阵：$\begin{bmatrix}0&M\\M&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}I&-\frac{1}{\sqrt{2}}I\\\frac{1}{\sqrt{2}}I&\frac{1}{\sqrt{2}}I\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}M&0\\0&M\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}I&-\frac{1}{\sqrt{2}}I\\\frac{1}{\sqrt{2}}I&\frac{1}{\sqrt{2}}I\end{bmatrix}$ 可以非分块阵求入和 $\vec{x}$ 得来.

25. 向量形式单独表示矩阵某一元素：

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，则 $a_{ij}=\vec{e}_i^TA\vec{e}_j$ 用自然基向量

26. 强调：A 是正定阵 $\Rightarrow$ $|A|>0$.

27. QR分解 $\Rightarrow$ Cholesky分解：正定阵 $A=R^TR$，其中 R 为上三角阵

$A=P^TP=(QR)^TQR=R^TR$.

28. 若 A、B 为正定阵，则 ①A^{-1} 也是正定阵，②$A+B$ 正定 ③AB 正定

λ^{-1}. 拆二次型 证明复杂.

29. AB与BA具有相同的特征值.（交换不改变特征值）

证明：$\begin{bmatrix}I&-A\\0&I\end{bmatrix}\begin{bmatrix}AB&0\\B&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I&A\\0&I\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\B&BA\end{bmatrix}$ 故 $\begin{bmatrix}AB&0\\B&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}0&0\\B&BA\end{bmatrix}$.

30. 一个有趣的题 用 Taylor 公式.

5. 在次数小于或等于 n 的多项式空间 $\mathbb{R}_{n+1}[x]$ 中，有两组基

$$1,x,x^2,\cdots,x^n;\quad 1,x-a,(x-a)^2,\cdots,(x-a)^n.$$

求由基 $1,x,x^2,\cdots,x^n$ 到基 $1,x-a,(x-a)^2,\cdots,(x-a)^n$ 的过渡矩阵，并求 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$ 在这两组基下的坐标.

31. 判断多个函数线性相关性的方法

例 7.2.3 连续函数空间 $C(\mathbb{R})$ 中的向量组 $\sin x,\sin 2x,\sin 3x$ 线性无关.

考察方程 $k_1\sin x+k_2\sin 2x+k_3\sin 3x=0$. 注意等式右端是零函数，即函数空间中的零向量. 两函数相等是指函数值处处相等. 选择三个值 $\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}$ 代入，有

法1：取值代入方程组法

$$\begin{cases}k_1 \quad - \quad k_3=0,\\ \frac{\sqrt{3}}{2}k_1+\frac{\sqrt{3}}{2}k_2 \quad =0,\\ \frac{\sqrt{2}}{2}k_1+\quad k_2+\frac{\sqrt{2}}{2}k_3=0.\end{cases}$$

这一线性方程组只有零解 $k_1=k_2=k_3=0$，因此向量组线性无关. ☺

例 7.2.13 线性空间 $\mathbb{R}[x]_n$ 中，$1, x, \cdots, x^{n-1}$ 线性无关. 该命题有多种证法.

证 1 设一组数 $k_0, k_1, \cdots, k_{n-1}$ 使得 $k_0 + k_1 x + \cdots + k_{n-1}x^{n-1} = 0$. 注意等式右端是零多项式. 选择 n 个两两不同的数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 代入，可以得到齐次线性方程组

也是法1.

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_0 \\ k_1 \\ \vdots \\ k_{n-1} \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

系数矩阵是 Vandermonde 矩阵，由于 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 两两不同，系数矩阵可逆，方程组只有零解. 故 $1, x, \cdots, x^{n-1}$ 线性无关. □

证 2 设一组数 $k_0, k_1, \cdots, k_{n-1}$ 使得 $k_0 + k_1 x + \cdots + k_{n-1}x^{n-1} = 0$. 注意等式右端是零多项式. 由于函数等式成立，故对其两端求导数等式也成立，即 $k_1 + 2k_2 x + \cdots + (n-1)k_{n-1}x^{n-2} = 0$. 类似地求 $n-1$ 次导数，我们可得齐次线性方程组

法2. Wronsky行列式（求导）

$$\begin{bmatrix} 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} \\ 0 & 1 & 2x & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 2 & \ddots & \frac{(n-1)!}{2}x^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & (n-1)!x \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & (n-1)! \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_0 \\ k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_{n-1} \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

显然方程组只有零解. 故 $1, x, \cdots, x^{n-1}$ 线性无关. □

法3：数学归纳法

证 3 利用数学归纳法. $n = 1$ 时，显然线性无关. 现假设 $1, x, \cdots, x^{n-2}$ 线性无关. 若 $1, x, \cdots, x^{n-2}, x^{n-1}$ 线性相关，则 x^{n-1} 可以被 $1, x, \cdots, x^{n-2}$ 线性表示. 这意味着存在 $k_0, k_1, \cdots, k_{n-2}$ 使得 $x^{n-1} = k_0 + k_1 x + \cdots + k_{n-2}x^{n-2}$. 将其看作一元 $n-1$ 次方程，则它至多有 $n-1$ 个不同的根. 选择这些根之外的数 λ，则 $\lambda^{n-1} \neq k_0 + k_1\lambda + \cdots + k_{n-2}\lambda^{n-2}$. 矛盾. 故 $1, x, \cdots, x^{n-1}$ 也线性无关. 综上所述，对任意 n，结论都成立. □

向量组 $1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}$ 显然可以线性生成 $\mathbb{R}[x]_n$，因此它是一组基，$\dim \mathbb{R}[x]_n = n$.

由于对任意 n，$1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}$ 线性无关，多项式空间 $\mathbb{R}[x]$ 是无限维线性空间. 而其中由 $1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}$ 线性生成的子空间正是 $\mathbb{R}[x]_n$. ☺

32. 要利用好线性映射保零元的性质（$\sigma\vec{\theta} = \vec{\theta}$）

例：10. 设 σ 是线性空间 V 上的线性变换，如果 $\sigma^{k-1}\xi \neq \theta, \sigma^k\xi = \theta$，求证 $\xi, \sigma\xi, \cdots, \sigma^{k-1}\xi (k>0)$ 线性无关.

10. 证明：设 $t_0\xi + t_1\sigma\xi + \cdots + t_{k-1}\sigma^{k-1}\xi = \vec{\theta}$. $t_0, t_1, \cdots, t_{k-1} \in F$

则 $\vec{\theta} = \sigma^{k-1}\vec{\theta} = t_0\sigma^{k-1}\xi + t_1\sigma^k\xi + \cdots + t_{k-1}\sigma^{2k-2}\xi$

由于 $\sigma^k\xi = \vec{\theta}$. 故 $\sigma^i\xi = \vec{\theta}$. $\forall i \in \mathbb{N}$ 且 $i \geq k$. ← 利用 $\sigma\vec{\theta} = \vec{\theta}$ 的保持性

于是 $t_0\sigma^{k-1}\xi = \vec{\theta}$.

因为 $\sigma^{k-1}\xi \neq \vec{\theta}$. 故 $t_0 = 0$.

同理，由 $\vec{\theta} = \sigma^{k-2}(\vec{\theta})$ 可得 $t_1 = 0$，继而 $t_2 = \cdots = t_{k-1} = 0$.

也即只有 $t_1 = t_2 = \cdots = t_{k-1} = 0$ 满足等式.

故 $\xi, \sigma\xi, \cdots, \sigma^{k-1}\xi$ 线性无关.

33. 要能敏感地找出矩阵的特征值.

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & t=20 & \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 相似，求 $|A| = 6$.

34. 如果 η_1 和 η_2 是 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的特解，则 $\frac{\eta_1 + \eta_2}{2}$ 也是.

35. 题型 实对称阵 A，已知特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = a$，$\lambda_3 = b$. 以及属于 $\lambda_3 = b$ 的特征向量 $\vec{x}$. 求 A

解法：利用正交性质，$A = Q\Lambda Q$.

36. 注意相似也不改变秩. 计算秩时，记得先化简同时善用 I.

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，已知矩阵 A 与矩阵 B 相似，则秩 $r(AB - A) =$ 1

$B = P^{-1}AP$. $AB - A = AP^{-1}AP - A = A(P^{-1}AP - I) = AP^{-1}(A - I)P$ 故 $r(AB - A) = r(A - I) = 1$.

37. 写标准型/规范型时，注意写的是方程，别写成了矩阵.